

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595000518 - Redes De Sensores

PLAN DE ESTUDIOS

59ID - Grado En Ingeniería Y Sistemas De Datos

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595000518 - Redes de Sensores
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59ID - Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jesus Rodriguez Molina		jesus.rodriquezm@upm.es	Sin horario.
Manuel Cesar Rodriguez Lacruz		mcesar.rlacruz@upm.es	Sin horario.
Pedro Jose Lobo Perea (Coordinador/a)		pedro.lobos@upm.es	- -

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Sistemas De Adquisición De Datos
- Programación Para Big Data
- Redes Y Servicios De Comunicaciones

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB01 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB03 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB04 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB05 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE06 - Que los estudiantes tengan la capacidad de construir la infraestructura necesaria para la generación, transformación y transmisión de datos de cualquier fuente, volumen o velocidad.

CE07 - Que los estudiantes sepan desplegar, configurar y utilizar infraestructuras de computación conectadas de altas prestaciones para el almacenamiento y tratamiento de datos, en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación, tanto en la nube como en sistemas locales y centros de procesamiento de datos.

CE11 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar y operar sistemas de almacenamiento y transmisión de datos teniendo en cuenta estrategias y requisitos de seguridad y privacidad, políticas de acceso a los datos, con capacidad de prever ataques y subsanar vulnerabilidades.

CE17 - Que los estudiantes tengan la capacidad de utilizar los fundamentos de la programación, sistemas operativos, bases de datos, tecnología web y las redes y servicios de telecomunicación en proyectos de ingeniería de datos y sistemas.

CG01 - Tener capacidad de trabajar en entornos internacionales y multidisciplinares, haciendo uso de la lengua inglesa en forma oral y escrita.

CG03 - Ser capaz de explicar de forma oral o escrita las soluciones planteadas para la resolución de un problema.

CG04 - Saber identificar y utilizar las herramientas de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones más adecuadas para plantear y construir soluciones a problemas

CG05 - Tener la capacidad de concebir y proponer soluciones creativas aplicando los métodos científico y de ingeniería para la definición y resolución de problemas formalizando los objetivos buscados y considerando los recursos disponibles.

CG09 - Desarrollar la capacidad de aprendizaje a lo largo de la vida (lifelong learning) para adaptarse a un sector tecnológico en continua evolución.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA045 - Diseñar sistemas y su planificación de tareas para bajo consumo.

RA044 - Diseñar y analizar nodos intermedios entre sensores y la nube para la gestión de recursos y servicios parciales.

RA042 - Analizar, diseñar y gestionar sistemas empotrados distribuidos para adquisición de datos.

RA043 - Analizar la escalabilidad, tolerancia a fallos y seguridad de sistemas empotrados distribuidos.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura se centra en el estudio de las redes inalámbricas de sensores orientado al Big Data y contextualizado en el mundo de Internet de las Cosas.

Se estudian:

- los modelos de arquitecturas de redes de sensores más habituales y los distintos elementos que las integran. De igual manera se abordan las distintas estrategias de diseño y el fog computing.
- las tecnologías de comunicación que posibilitan el intercambio de información entre sensores y actuadores y la nube y/o servidores ubicados en Internet.
- los aspectos relacionados como son la geolocalización, el context awareness, la seguridad, la escalabilidad y la tolerancia a fallos de estas redes.
- la arquitectura hardware y software de los nodos y los gateways.
- las herramientas básicas para desarrollar un ejemplo de red de sensores aplicada a un problema.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a las redes de sensores

- 1.1. Introducción al paradigma IoT (Internet de las Cosas)
- 1.2. Características y Arquitecturas de las redes de sensores
 - 1.2.1. Sensores y actuadores
 - 1.2.2. Nodos, Gateway y nubes
 - 1.2.3. Comunicaciones
- 1.3. Estrategias de diseño: basadas en modelos y verificación formal
- 1.4. Gestión de recursos y servicios en nodos intermedios (fog computing)

2. Comunicaciones entre nodos

- 2.1. Introducción a las tecnologías inalámbricas. Conceptos generales de WSN y Wi-Fi (IEEE 802.11b/g)
- 2.2. Low-power short-range networks
 - 2.2.1. Niveles físico y enlace: IEEE 802.15.4. Introducción a Bluetooth LE.
 - 2.2.2. Niveles de red y aplicación: 6LoWPAN y ZigBee
 - 2.2.3. Formación de rutas de encaminamiento. Sincronización
- 2.3. Low-power wide-area networks
 - 2.3.1. LoRa/LoRaWAN, Sigfox
 - 2.3.2. Introducción a las Tecnologías 3GPP
- 2.4. Geolocalización y context awareness
- 2.5. Conceptos básicos de seguridad en redes de sensores
- 2.6. Gestión distribuida de adquisición de datos. Escalabilidad y tolerancia a fallos

3. Arquitectura de los nodos y concentradores en una red inalámbrica de sensores

- 3.1. Arquitectura HW: principales elementos e interfaces digitales
 - 3.1.1. Elemento de procesamiento principal.
 - 3.1.2. Periféricos.
 - 3.1.3. Interfaces radio.
 - 3.1.4. Elementos de alimentación.
 - 3.1.5. Operación en bajo consumo. o Almacenamiento de datos, firmware, información de identificación

crítica y datos seguros

3.1.6. Arquitectura de un concentrador

3.2. Arquitectura SW

3.2.1. Uso directo del hardware y sistemas operativos ligeros.

3.2.2. Herramientas estandarizadas para el desarrollo de SW.

3.2.3. Sistemas distribuidos: sincronización, algoritmos de coordinación y consenso.

3.2.4. Elementos SW en un concentrador

4. Desarrollo de aplicaciones con Redes de Sensores

4.1. Ciclo de diseño de una aplicación.

4.2. Modelos. Herramientas HW y SW.

4.3. Despliegue de una red de sensores.

4.4. Optimización del consumo en los nodos. Técnicas disponibles en el HW y en el SW.

4.5. Buenas prácticas para la mejora de la seguridad.

4.6. Visualización de datos y generación de reportes.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura. Tema 1. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1. Introducción a las redes de sensores Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1. Introducción a las redes de sensores Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2. Comunicaciones entre nodos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 2. Comunicaciones entre nodos Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 2. Comunicaciones entre nodos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3. Arquitectura de los nodos y concentradores en una red inalámbrica de sensores Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 3. Arquitectura de los nodos y concentradores en una red inalámbrica de sensores Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 3. Arquitectura de los nodos y concentradores en una red inalámbrica de sensores Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 3. Arquitectura de los nodos y concentradores en una red inalámbrica de sensores Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

8	Tema 4. Desarrollo de aplicaciones con Redes de Sensores. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Tema 4. Desarrollo de aplicaciones con Redes de Sensores. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 3. Arquitectura de los nodos y concentradores en una red inalámbrica de sensores Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10	Primer parcial Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Tema 3. Arquitectura de los nodos y concentradores en una red inalámbrica de sensores Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Primer parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
11		Tema 3. Arquitectura de los nodos y concentradores en una red inalámbrica de sensores Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12		Tema 4. Desarrollo de aplicaciones con Redes de Sensores. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13		Tema 4. Desarrollo de aplicaciones con Redes de Sensores. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14		Tema 4. Desarrollo de aplicaciones con Redes de Sensores. Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15				
16				
17				Primer parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:30 Segundo parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
10	Primer parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	50%	/ 10	CE06 CE07 CE11 CE17 CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CG01 CG03 CG04 CG05 CG09
17	Segundo parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	50%	/ 10	CE06 CE07 CE11 CE17 CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CG01 CG03 CG04 CG05 CG09

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
		EX: Técnica del tipo					CE06 CE07 CE11 CE17 CB01 CB02 CB03

17	Primer parcial	Examen Escrito	Presencial	01:30	50%	/ 10	CB04 CB05 CG01 CG03 CG04 CG05 CG09
17	Segundo parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	50%	/ 10	CE06 CE07 CE11 CE17 CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CG01 CG03 CG04 CG05 CG09

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Primer parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	50%	/ 10	CE06 CE07 CE11 CE17 CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CG01 CG03 CG04 CG05 CG09

Segundo parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	50%	/ 10	CE06 CE07 CE11 CE17 CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CG01 CG03 CG04 CG05 CG09
-----------------	---	------------	-------	-----	------	--

7.2. Criterios de evaluación

CONVOCATORIA ORDINARIA: MODALIDAD DE EVALUACIÓN PROGRESIVA

La asignatura se aprueba obteniendo una calificación final mayor o igual a 5 puntos sobre 10. La calificación final es la media ponderada de los dos exámenes parciales que se realizan, cada uno con un peso del 50%. La fecha de realización del segundo examen parcial coincide con la de la evaluación global de la asignatura.

En caso de no alcanzar los 5 puntos sobre 10 en el primer examen parcial, el estudiante puede volver a realizarlo en la evaluación global.

CONVOCATORIA ORDINARIA: MODALIDAD DE EVALUACIÓN GLOBAL

La evaluación global consta de dos exámenes realizados en la fecha fijada por la Subdirección de Ordenación Académica. Estos exámenes tienen las mismas características y pesos que los realizados en la modalidad de

evaluación progresiva, y de hecho el segundo es común para ambas modalidades de evaluación. La nota final se calcula también de la misma forma que en la modalidad de evaluación progresiva.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

La evaluación en la convocatoria extraordinaria es exactamente igual que la evaluación global en la convocatoria ordinaria. Consta de dos exámenes realizados en la fecha fijada por la Subdirección de Ordenación Académica. Estos exámenes tienen las mismas características y pesos que los realizados en la modalidad de evaluación progresiva, y la nota final se calcula también de la misma forma.

La calificación de los exámenes parciales se guarda hasta el final de la convocatoria extraordinaria. Si un estudiante realiza un examen parcial en más de una ocasión se utilizará la mayor de las calificaciones obtenidas para el cálculo de la nota final.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Tarjeta de desarrollo LoRa/LoRaWAN	Equipamiento	Tarjeta de desarrollo hardware para soluciones con LoRa/LoRaWAN
Entorno integrado de desarrollo (IDE)	Equipamiento	Entorno profesional de desarrollo de software para microcontroladores
Gateway LoRa/LoRaWAN	Equipamiento	Infraestructura de comunicaciones inalámbrica LoRa
Plataforma IoT	Equipamiento	Plataforma IoT en la nube para desarrollo de soluciones IoT usando redes de sensores
https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=4645	Recursos web	Página de la asignatura en Moodle UPM

Ordenador Personal	Equipamiento	Ordenador personal para el desarrollo de aplicaciones software
Perry Lea, Perry: "Internet of Things for Architects: Architecting IoT solutions by implementing sensors, communication infrastructure, edge computing, analytics, and security". Ed. Packt Publishing, 2018	Bibliografía	Libro de referencia
Kernighan, B. W. y Ritchie, D. M.: "The C Programming Language." (2ª ed.). Prentice Hall, 1988	Bibliografía	Libro de referencia sobre programación en lenguaje C

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura esta relacionada con los objetivos ODS9 y ODS12.

El despliegue de redes de sensores y las aplicaciones desarrolladas con ellos permiten acometer soluciones que tienen un impacto elevado en las mejoras de funcionamiento de los entornos industriales, de aplicaciones relacionadas con el medio ambiente y con la mejora de la calidad de vida. En el desarrollo de la asignatura se tratarán con detalles los aspectos del despliegue de redes de sensores minimizando el consumo energético de los mismos así como la contaminación electromagnética que generan.